

COURTYARD BY MARRIOTT DANANG HAN RIVER

No. 58 Bach Dang Street, Hai Chau 1 Ward,
Hai Chau District, Danang City, Vietnam

TÀI LIỆU CẤU HÌNH HỆ THỐNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Hệ thống SWITCH

Chuẩn bị cho
IT Department

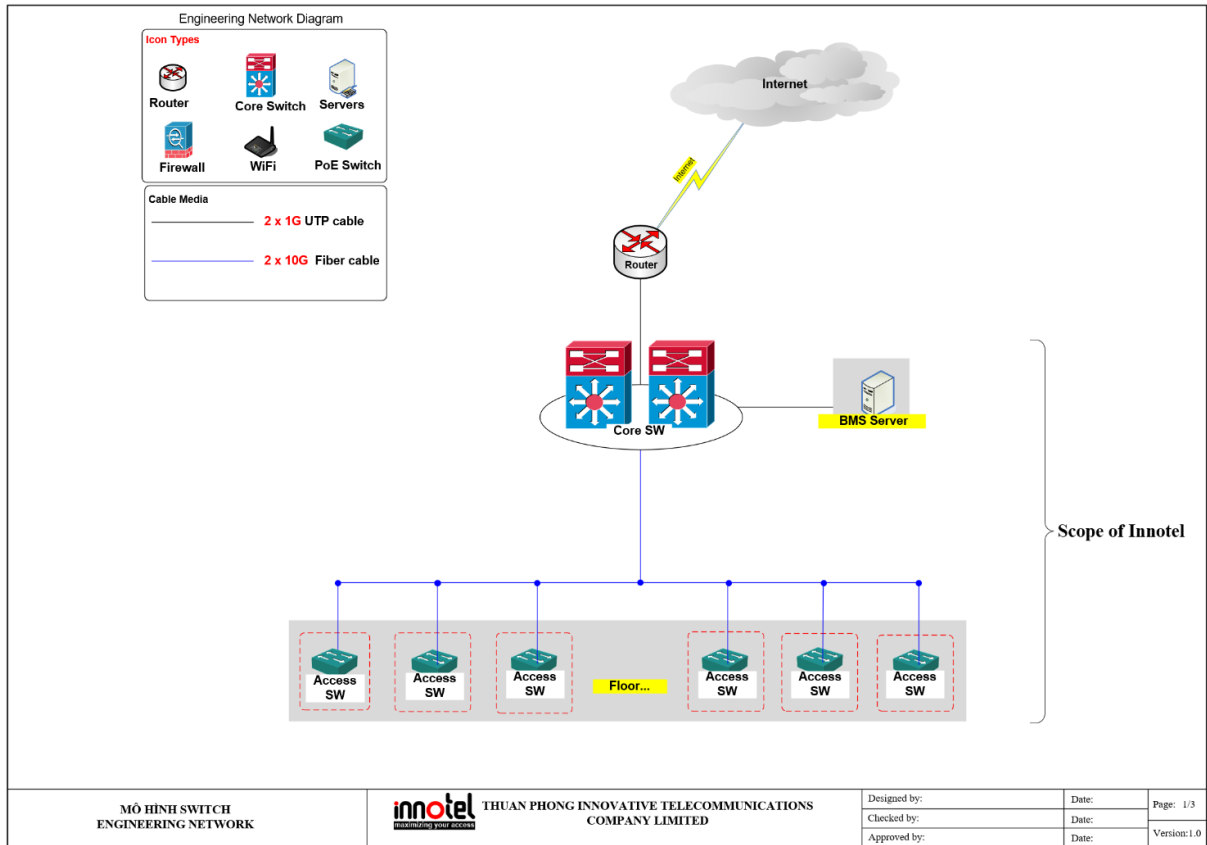
Chuẩn bị bởi
INNOTEL
HCM, 4/2025
Version: 1.0
HCM, 11/2017
Version: 1.0

Mục lục

1. Sơ đồ đầu nối:	3
1.1. Sơ đồ nguyên lý	3
1.2. Sơ đồ kết nối vật lý	3
2. Cấu hình cơ bản	4
2.1. Nguyên lý mạng	4
2.2. Quản trị thiết bị	5
Kết nối trực tiếp qua cổng console	5
Remote từ xa thông qua giao thức telnet hoặc SSH	6
Core Switch	6
Access Switch	7
Một số hướng dẫn cấu hình cơ bản cho switch	9

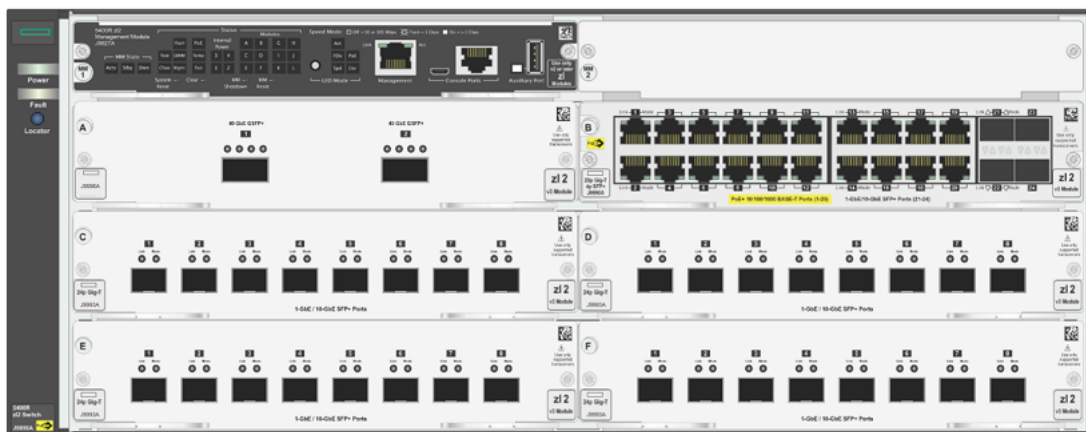
1. Sơ đồ đầu nối:

1.1. Sơ đồ nguyên lí

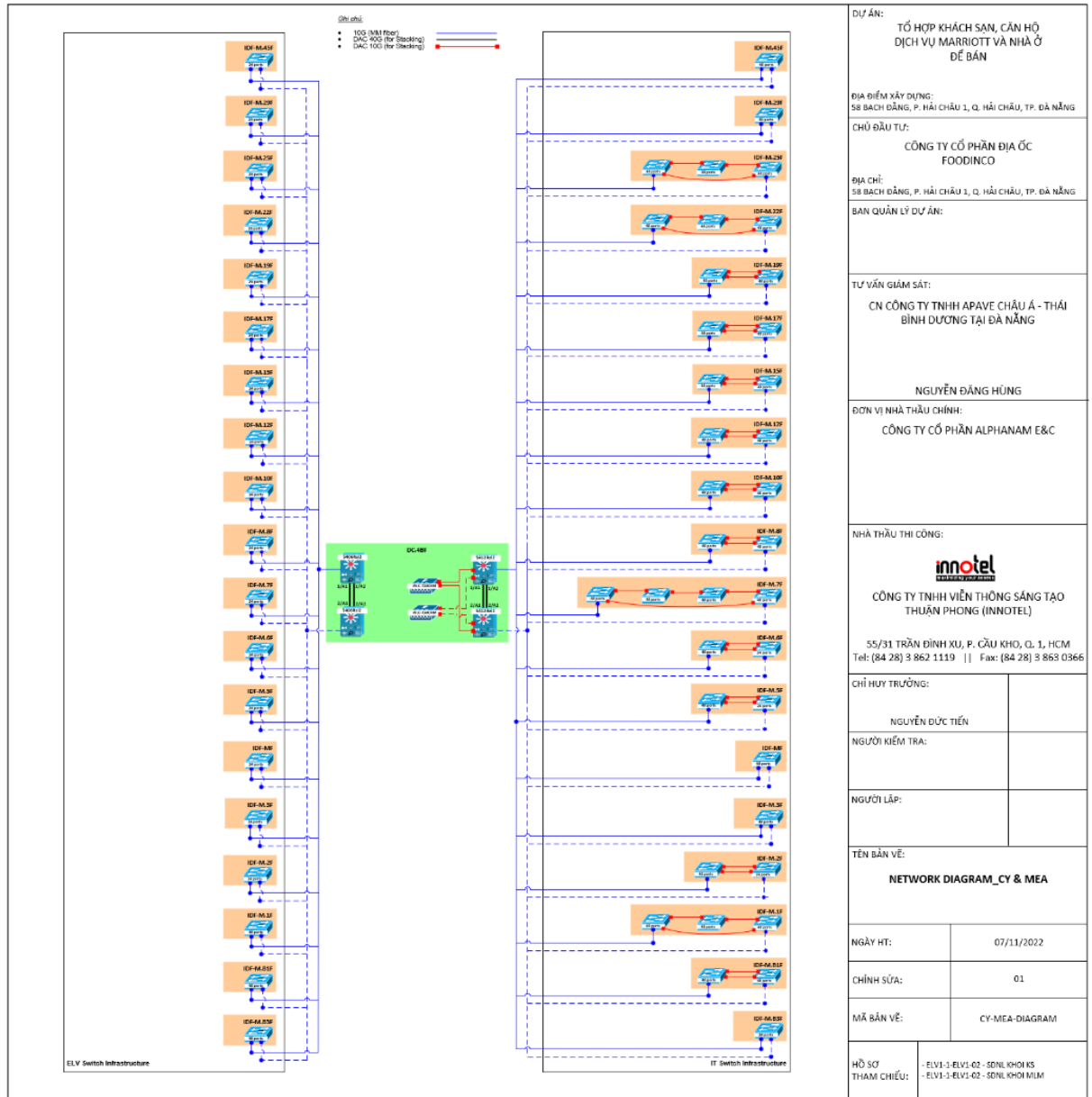


1.2. Sơ đồ kết nối vật lí

- 2 Core Switch được đấu nối với nhau bằng cáp DAC 40Gbps để Stacking
- Mỗi Access Switch kết nối về core switch bằng 2 sợi cáp quang 10Gbps
- Giao diện core switch



Sơ đồ kết nối vật lí



2. Cấu hình cơ bản

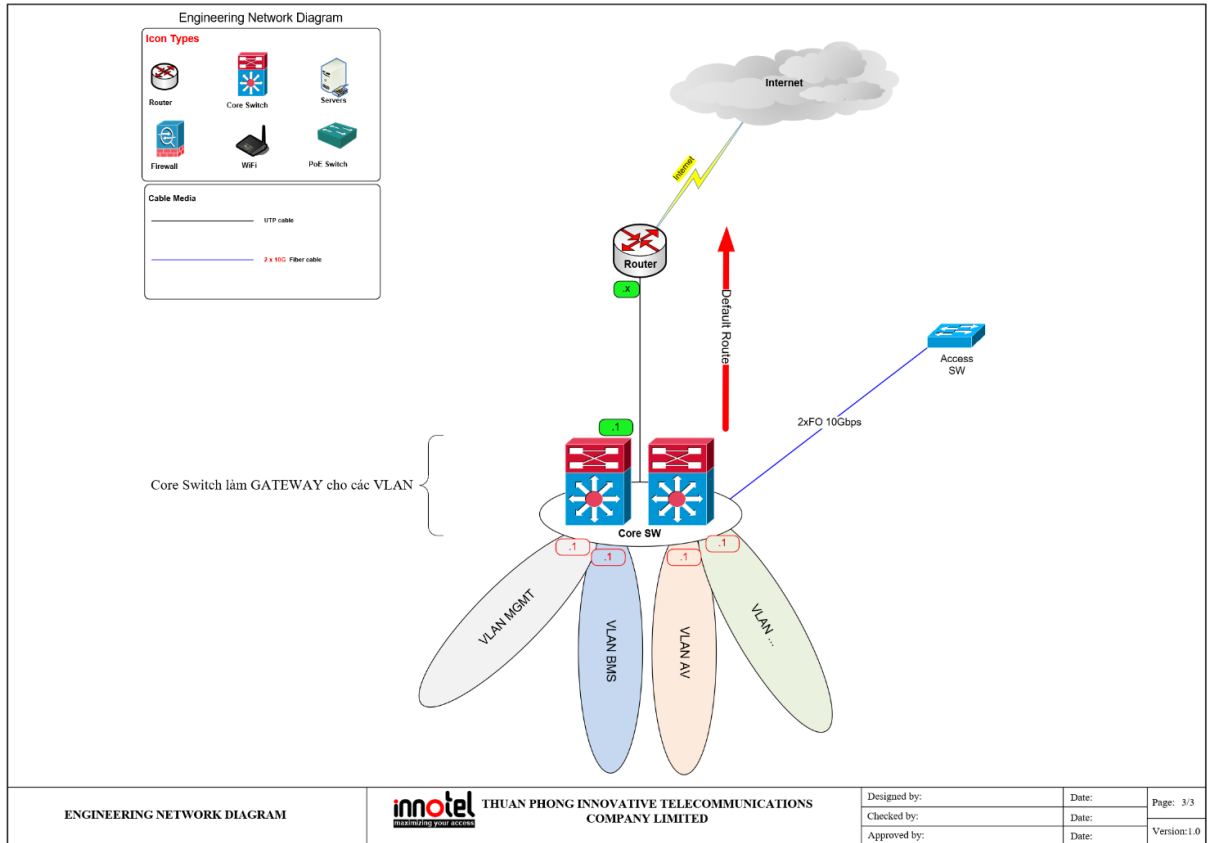
2.1. Nguyên lý mạng

- Hệ thống mạng được chia thành nhiều vlan, tương ứng với mỗi chức năng khác nhau:

STT	VLAN-ID	VLAN-NAME	Network	Default Gateway	Ghi chú
1	1	DEFAULT_VLAN			Vlan mặc định (đang nhận DHCP)
2	99	MGMT	172.16.99.0/25	172.16.99.1	Vlan quản lý
3	101	Thang_May	192.168.192.0/24	192.168.192.1	Vlan cho Thang máy
4	323	BMS	192.168.223.0/24	192.168.223.1	Vlan cho hệ thống BMS
5	520	AV	192.168.200.0/23	192.168.200.1	Vlan cho hệ thống AV

6	522	Camera	192.168.100.0/23	192.168.100.1	Vlan cho hệ thống camera
---	-----	--------	------------------	---------------	--------------------------

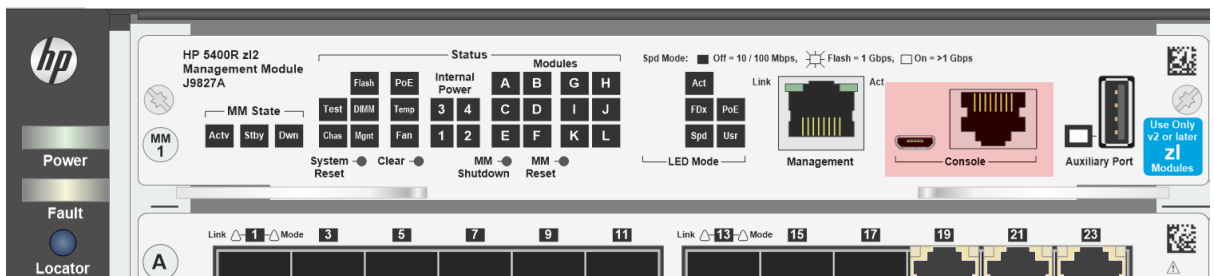
- Sơ đồ nguyên lý



2.2. Quản trị thiết bị

Kết nối trực tiếp qua cổng console

Core Switch



Access Switch



Remote từ xa thông qua giao thức telnet hoặc SSH

Đặt password để remote từ xa an toàn

HP-VSF-Switch# **meu**

```
HP-VSF-Switch                               4-Nov-2017   9:56:07
===== TELNET - TELNET MODE =====
Main Menu

1. Status and Counters...
2. Switch Configuration...
3. Console Passwords...
4. Event Log
5. Command Line (CLI)
6. Reboot Switch
7. Download OS
8. Run Setup
0. Logout
```

```
HP-VSF-Switch                               4-Nov-2017   9:58:10
===== TELNET - TELNET MODE =====
Set Password Menu

1. Set Operator Password
2. Set Manager Password
3. Delete Password Protection
0. Return to Main Menu...
```

Core Switch

- Cấu hình stacking cho 2 core switch

```
HP-VSF-Switch# show running-config
vsf
  enable domain 1
  member 1
    type "J9850A" mac-address 8c85c1-e0c300
    priority 255
    link 1 1/A1-1/A2
    link 1 name "I-Link1_1"
    exit
  member 2
    type "J9850A" mac-address b8d4e7-6c0700
    priority 128
    link 1 2/A1-2/A2
    link 1 name "I-Link2_1"
    exit
  port-speed 40g
  exit
```

- Cấu hình vlan và đặt IP để routing.

```
vlan 99
  name "MGMT"
  ip address 172.16.99.1 255.255.255.128
  dhcp-server
  exit
vlan 101
  name "Thang_May"
  ip address 192.168.192.1 255.255.255.0
  dhcp-server
  exit
vlan 323
  name "BMS"
  ip address 192.168.223.1 255.255.255.0
  exit
vlan 520
  name "AV"
  ip address 192.168.200.1 255.255.254.0
```

```

exit
vlan 522
name "Camera"
ip address 192.168.100.1 255.255.254.0
exit

```

- Cấu hình trunk port và lacp để kết nối 2 sợi quang xuống các access switch.

```

trunk 1/B1,2/B1 trk1 lacp
trunk 1/B2,2/B2 trk2 lacp
trunk 1/B3,2/B3 trk3 lacp
trunk 1/B4,2/B4 trk4 lacp
trunk 1/B5,2/B5 trk5 lacp
trunk 1/B6,2/B6 trk6 lacp
trunk 1/B7,2/B7 trk7 lacp
trunk 1/B8,2/B8 trk8 lacp
trunk 1/C1,2/C1 trk9 lacp
trunk 1/C2,2/C2 trk10 lacp
trunk 1/C3,2/C3 trk11 lacp
trunk 1/C4,2/C4 trk12 lacp
trunk 1/C5,2/C5 trk13 lacp
trunk 1/C6,2/C6 trk14 lacp
trunk 1/C7,2/C7 trk15 lacp
trunk 1/C8,2/C8 trk16 lacp
trunk 1/D1,2/D1 trk17 lacp
trunk 1/D2,2/D2 trk18 lacp
trunk 1/D3,2/D3 trk19 lacp
trunk 1/D4,2/D4 trk20 lacp
trunk 1/D5,2/D5 trk21 lacp
trunk 1/D6,2/D6 trk22 lacp
trunk 1/D7,2/D7 trk23 lacp
trunk 1/D8,2/D8 trk24 lacp
trunk 1/E1,2/E1 trk25 lacp
trunk 1/E2,2/E2 trk26 lacp
trunk 1/E3,2/E3 trk27 lacp
trunk 1/E4,2/E4 trk28 lacp

```

- Cấu hình DHCP Server cấp IP động cho 2 Vlan MGMT và Thang_may

```

dhcp-server pool "MGMT"
default-router "172.16.99.1"
lease 00:08:00
network 172.16.99.0 255.255.255.128
range 172.16.99.50 172.16.99.60
exit
dhcp-server pool "ThangMay"
default-router "192.168.192.1"
dns-server "8.8.8.8"
lease 00:08:00
network 192.168.192.0 255.255.255.0
range 192.168.192.10 192.168.192.254
exit
dhcp-server enable

```

Access Switch

- Cấu hình trunk lacp để nối về core switch

Đổi với switch 48 port

```
trunk 49-50 trk1 lacp
```

Đổi với switch 24 port

```
trunk 25-26 trk1 lacp
```

- Cấu hình IP để quản trị access switch

```

vlan 99
name "MGMT"
untagged Trk1
ip address 172.16.99.28 255.255.255.128
exit

```

- Cấu hình Default Routing trở về Core Switch

```

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.99.1
ip routing

```

▪ Bảng danh sách Access Switch tầng và IP

STT	Thiết bị	Tên thiết bị	IP MGMT
1	Aruba 5406rzl2	ELV_CoreSW	172.16.99.1/25
2	Aruba JL558A 2930F-48G	Acc_ELV_45F	172.16.99.2/25 GW: 172.16.99.1
3	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_45F	172.16.99.2/25 GW: 172.16.99.1
4	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_44F	172.16.99.3/25 GW: 172.16.99.1
5	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_40F	172.16.99.4/25 GW: 172.16.99.1
6	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_37F	172.16.99.5/25 GW: 172.16.99.1
7	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_34F	172.16.99.6/25 GW: 172.16.99.1
8	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_31F	172.16.99.7/25 GW: 172.16.99.1
9	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_29F	172.16.99.8/25 GW: 172.16.99.1
10	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_27F	172.16.99.9/25 GW: 172.16.99.1
11	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_25F	172.16.99.10/25 GW: 172.16.99.1
12	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_22F	172.16.99.11/25 GW: 172.16.99.1
13	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_19F	172.16.99.13/25 GW:172.16.99.1
14	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_17F	172.16.99.14/25 GW:172.16.99.1
15	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_15F	172.16.99.15/25 GW:172.16.99.1
16	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_12F	172.16.99.16/25 GW:172.16.99.1
17	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_10F	172.16.99.17/25 GW:172.16.99.1
18	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_8F	172.16.99.18/25 GW:172.16.99.1
19	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_7F	172.16.99.19/25 GW:172.16.99.1
20	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_6F	172.16.99.20/25 GW:172.16.99.1
21	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_5F	172.16.99.21/25 GW:172.16.99.1
22	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_ELV_MF	172.16.99.23/25 GW:172.16.99.1
23		Acc_AV_MF	172.16.99.53/25 GW:172.16.99.1

24	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_EL_V_3F	172.16.99.24/25 GW:172.16.99.1
25	Aruba-2930F-24G-PoEP-4SFPP	Acc_EL_V_2F	172.16.99.26/25 GW:172.16.99.1
26		Acc_AV_2F	172.16.99.54/25 GW:172.16.99.1
27	Aruba-2930F-48G-740W-PoEP-4SFPP	Acc_EL_V_1F	172.16.99.28/25 GW:172.16.99.1
28	Aruba-2930F-48G-740W-PoEP-4SFPP	Acc_EL_V_B1	172.16.99.29/25 GW:172.16.99.1
29	Aruba-2930F-48G-740W-PoEP-4SFPP	Acc_EL_V_B3	172.16.99.30/25 GW:172.16.99.1

Một số hướng dẫn cấu hình cơ bản cho switch

Vào mode cấu hình switch

```
HP-VSF-Switch# configure
HP-VSF-Switch(config)#
HP-VSF-Switch# configure
HP-VSF-Switch(config)#
```

Đặt tên switch

```
HP-VSF-Switch# configure
HP-VSF-Switch(config)# hostname ABC
```

Thêm vlan mới, đặt IP và gán port cho vlan

```
HP-VSF-Switch# configure
HP-VSF-Switch(config)# vlan xxx
name "VLAN_USER"
ip address a.a.a.a b.b.b.b
untagged 1/A23,2/A23
```

Disable/Enable Port

```
HP-VSF-Switch(config)# interface 1/A1
HP-VSF-Switch(eth-1/A1)#disable
HP-VSF-Switch(eth-1/A1)#enable
```

Kiểm tra trạng thái port

```
HP-VSF-Switch# show interface status
```

Xóa một câu lệnh vừa gõ

```
HP-VSF-Switch(config)# vlan xxx
HP-VSF-Switch(config)# no vlan xxx
```

Assign port cho vlan

```
HP-VSF-Switch(config)# vlan 336
HP-VSF-Switch(vlan-336)# untagged port
```

Cho phép một vlan cụ thể đi qua port trunk

```
HP-VSF-Switch(config)# vlan 336
```

```
HP-VSF-Switch(vlan-336)# tagged trkl
```

Lưu cấu hình và thoát

```
HP-VSF-Switch(config)# write memory  
HP-VSF-Switch(config)# exit
```

Khởi động lại thiết bị

```
reload
```

Restore to factory default

```
HP-VSF-Switch# erase startup-config
```